



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Identitas Mata Kuliah		Identitas dan Validasi		Nama	Tanda Tangan
Kode Mata Kuliah	: 12013220313	Dosen Pengembang RPS	:	HERI PRASETYO S.Kom, M.Sc.Eng., Ph Shaifudin Zuhdi M.Cs.	
Nama Mata Kuliah	: Matematika Diskrit I				
Jenis Mata Kuliah (Wajib/pilihan)	: Wajib	Koord. Kelompok Mata Kuliah	:	HERI PRASETYO S.Kom, M.Sc.Eng., Ph	
Semester	: 2	Ketua Program Studi	:	RISTU SAPTONO, S.Si., M.T., Ph.D.	
Bobot Mata Kuliah (SKS)	: 3				
a. Bobot tatap muka	: 3				
b. Bobot Praktikum	: 0				
c. Bobot praktek lapangan	: 0				
d. Bobot simulasi	: 0				
Mata Kuliah Prasyarat	:				

Tanggal Dibuat	:	2024-02-11	Perbaikan Ke-	:	1	Tanggal Edit : 2025-02-16
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) / Learning Outcome (LO) yang dibebankan pada Mata Kuliah						
Kode CPL/LO		Unsur CPL/LO				
3	:	CPL03-Mampu menguasai dasar-dasar pengetahuan dan konsep-konsep teoritis bidang informatika, yang meliputi matematika, logika, algoritma, komputasi, struktur data, pemrograman, sistem komputer dan jaringan, pengolahan data, perangkat lunak, kecerdasan buatan, teori bahasa dan Automata, Statistika, dan analisis numerik.				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	:	CPMK91 Mampu menguasai dasar-dasar pengetahuan dan konsep-konsep teoritis bidang informatika, yang meliputi matematika, logika, algoritma, komputasi, struktur data, pemrograman, sistem komputer dan jaringan, pengolahan data, perangkat lunak, kecerdasan buatan, teori bahasa dan Automata, Statistika, dan analisis numerik.				
Bahan kajian (Subject Matters)	:	Pengertian logika dan himpunan,				
	:	Pembuktian matematika,				
	:	Prinsip dasar perhitungan dan kombinatorik,				
	:	Fungsi dan relasi,				
	:	Relasi rekursif				

Deskripsi Mata Kuliah	:	Mata kuliah ini banyak membahas konsep dasar matematika yang menjadi dasar kemampuan matematika dalam bidang informatika atau ilmu komputer, khususnya matematika diskrit dan aplikasinya dalam Teknologi Informasi (TI). Secara rinci kemampuan tersebut meliputi pemahaman dalam berbagai bidang matematika dasar, khususnya pada pengertian logika dan himpunan, pembuktian matematika, induksi matematika, prinsip dasar penghitungan dan kombinatorik, fungsi dan relasi, relasi rekursi. Sedangkan pemahaman dalam bidang grup, aljabar boole, graf, algoritma pada graf dan pohon dibahas dalam Matematika Diskrit II.
Basis Penilaian	:	a. Aktivitas Partisipatif (<i>Case Method</i>) = 0%
	:	b. Hasil Proyek (<i>Team Based Project</i>) = 50%
	:	c. Tugas = 0%
	:	d. Quis = 0%
	:	e. UTS = 25%
	:	f. UAS = 25%
Daftar Referensi	:	Pearson, Discrete mathematics for computer scientists, DRYSDALE, Robert L. ; BOGART, Kenneth ; , 2011
	:	McGraw-Hill, Discrete mathematics and its applications, , 1991
	:	Andi, Matematika diskrit dan aplikasinya pada ilmu komputer, , 2004

Tahap	Kemampuan akhir/ Sub-CPMK (Kode CPL) [SDG]	Materi Pokok	Referensi (kode dan halaman)	Metode Pembelajaran		Waktu	Pengalaman Belajar	Penilaian			
				Luring	Daring			Basis penilaian	Teknik penilaian	Indikator, kriteria, (tingkat taksonomi)	Bobot penilaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Mahasiswa mampu mengerti terkait pelaksanaan mata kuliah Matematika Diskrit I dalam satu semester kedepan.(LO-3)	Kontrak Kuliah.	Discrete mathematics for computer scientists,Discrete mathematics and its applications,Matematika diskrit dan aplikasinya pada ilmu komputer	Simulasi,Pembelajaran Lain	Simulasi,Pembelajaran Lain	1*150 Menit	a. Penjelasan tentang materi mata kuliah Matematika Diskrit I dan II. b. Penjelasan tentang perbedaan mata kuliah Matematika Diskrit dengan Kalkulus, Statistika, Aljabar Linier dalam ranah informatika. c. Penjelasan terkait buku dan literatur yang digunakan pada Matematika Diskrit I. d. Penjelasan teknik ujian pada mata kuliah Matematika Diskrit I. e. Penjelasan tentang proporsi penilaian pada mata kuliah Matematika Diskrit I.	Tugas	Observasi	Mahasiswa mampu mengetahui tujuan proses pembelajaran mata kuliah Matematika Diskrit I untuk satu semester kedepan.	0%
---	---	------------------------	--	----------------------------	----------------------------	-------------	--	-------	-----------	---	----

2	Mahasiswa mampu memahami konsep matematika diskrit dan metode pencacahan. (LO-3)	Konsep Matematika Diskrit dan Pencacahan.	Discrete mathematics and its applications	Simulasi,Pembelajaran Lain	Simulasi,Pembelajaran Lain	1*150 Menit	1. Konsep dasar perhitungan pada matematika diskrit dan teknik pencacahan. 2. Paradoks pada matematika. 3. Perbedaan antara matematika formal dan matematika filosofi. 4. Cara melakukan pencacahan menggunakan program komputer pada fungsi trigonometri berbasis radian maupun sudut, beserta identitasnya. 5. Cara melakukan pencacahan menggunakan program komputer pada bilangan Euler dengan pendekatan fungsi limit, bilangan Euler dengan pendekatan deret Taylor, nilai faktorial dengan pendekatan Stirling, pertidaksamaan Euler. 6. Konsep dasar bilangan kompleks pada ranah Informatika. 7. Konsep dasar peraturan penarikan kesimpulan (rules of inference). 8. Konsep dasar pembuktian matematika. 9. Cara pembuktian matematika beserta strategi formalnya.	Tugas	Observasi	Mahasiswa mengerti tentang konsep matematika diskrit dan pencacahan serta mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hal itu.	0%
---	--	--	---	----------------------------	----------------------------	-------------	--	-------	-----------	---	----

3	Mahasiswa mengerti konsep terkait himpunan dan fungsi.(LO-3)	Himpunan dan Fungsi.	Discrete mathematics and its applications	Simulasi,Pembelajaran Lain	Simulasi,Pembelajaran Lain	1*150 Menit	a. Teori dasar terkait himpunan. b. Operasi dasar pada himpunan. c. Pengertian terkait fungsi dan penjabarannya. d. Konsep dasar deret dan penjumlahan (summation). e. Contoh persoalan yang berkaitan dengan himpunan dan fungsi. f. Cara penyusunan program komputer yang berkaitan dengan himpunan dan fungsi. g. Cara menghitung keanggotaan dari sebuah himpunan. h. Cara melakukan perhitungan operasi beberapa himpunan secara metode analitis matematika. i. Konsep dasar matriks dan penggunaannya.	Tugas	Observasi	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari dalam ranah informatika yang berkenaan dengan himpunan dan fungsi.	0%
4	Mahasiswa mampu memahami terkait pembahasan algoritma diskrit.(LO-3)	Algoritma Diskrit.	Discrete mathematics and its applications	Simulasi,Pembelajaran Lain	Simulasi,Pembelajaran Lain	1*150 Menit	a. Dasar-dasar algoritma dan langkah-langkahnya. b. Contoh permasalahan berkaitan algoritma diskrit. c. Penyusunan program komputer untuk menyelesaikan permasalahan algoritma diskrit. d. Menguji keberhasilan program komputer untuk menyelesaikan permasalahan algoritma diskrit. e. Masalah waktu komputasi terkait berjalannya program komputer.	Tugas	Unjuk Kerja	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan berkaitan algoritma diskrit dan mampu menuangkannya dalam bentuk program komputer. Mahasiswa mengumpulkan tugas dalam rangka menyelesaikan permasalahan algoritma diskrit.	0%

5	Mahasiswa mampu memahami terkait teknik induksi matematika dan rekursi.(LO-3)	Teknik Induksi Matematika dan Rekursi.	Discrete mathematics for computer scientists,Discrete mathematics and its applications	Simulasi,Pembelajaran Lain	Simulasi,Pembelajaran Lain	1*150 Menit	a. Pengertian teknik induksi matematika. b. Cara melakukan pembuktian persamaan matematika dengan teknik induksi. c. Contoh masalah dan penyelesaiannya berkaitan dengan teknik induksi matematika. d. Cara penyusunan program komputer terkait pembuktian induksi matematika. e. Konsep dasar induksi kuat (strong induction) dan pengurutan yang baik (well-ordering). f. Definisi permasalahan dan formulasi rekursi beserta struktur induksinya. g. Algoritma rekursi. h. Cara penyusunan algoritma rekursi dan pembuaatn program komputernya. i. Pengecekan kebenaran terkait metode rekursi.	Tugas	Observasi	Mahasiswa mampu menerapkan teknik induksi matematika untuk membuktikan kebenaran persamaan matematika. Mahasiswa juga mampu membuat program komputer berkaitan dengan induksi matematika dan rekursi.	0%
6	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan teknik <i>counting</i> . (LO-3) SDG 17	Perhitungan (Counting)	Discrete mathematics for computer scientists,Discrete mathematics and its applications,Matematika diskrit dan aplikasinya pada ilmu komputer	Simulasi,Pembelajaran Lain	Simulasi,Pembelajaran Lain	1*150 Menit	a. Konsep dasar perhitungan. b. Dasar-dasar pigeonhole principle. c. Konsep permutasi dan kombinasi. d. Sifat-sifat dasar perhitungan kombinasi. e. Contoh permasalahan kombinatorik. f. Cara penyelesaian permasalahan kombinatorik. g. Cara menyusun program komputer untuk menyelesaikan permasalahan kombinatorik.	Team Based Project	Observasi	Mahasiswa mampu melakukan proses perhitungan dan dapat membuat program komputer untuk menyelesaikan permasalahan perhitungan dalam ranah ilmu informatika.	25%

7	Mahasiswa mampu melakukan perhitungan lanjutan.(LO-3) SDG 4	Perhitungan Lanjutan.	Discrete mathematics for computer scientists,Discrete mathematics and its applications	Simulasi,Pembelajaran Lain	Simulasi,Pembelajaran Lain	1*150 Menit	a. Persamaan matematika berpangkat. b. Konsep dasar koefisien binomial. c. Sifat-sifat identitas koefisien binomial. d. Metode permutasi dan kombasi yang digeneralisasikan (generalized permutations and combinations). e. Konsep pembangkitan permutasi dan kombinasi. f. Contoh-contoh permasalahan permutasi dan kombinasi yang digeneralisasikan. g. Cara penyusunan program komputer untuk permasalahan permutasi dan kombinasi yang digeneralisasikan.	Tugas	Observasi	Mahasiswa mampu melakukan proses perhitungan lanjutan dan dapat membuat program komputer dalam hal perhitungan lanjutan.	0%
8	Mahasiswa mampu memahami materi kuliah dari pertemuan ke-1 sampai ke-7 dibuktikan dengan mengerjakan soal secara tertulis.(LO-3)	Ujian Tertulis - Ujian Tengah Semester (UTS).	Discrete mathematics for computer scientists,Discrete mathematics and its applications,Matematika diskrit dan aplikasinya pada ilmu komputer	Simulasi,Pembelajaran Lain	Simulasi,Pembelajaran Lain	1*150 Menit	Ujian Tengah Semester (UTS) berbasis Ujian Tertulis.	UTS	Tes Tertulis	Mahasiswa mampu mengerjakan soal matematika diskrit yang telah diterangkan pada pertemuan ke-1 sampai ke-7 dalam bentuk tes tertulis.	25%

9	Mahasiswa mampu memahami terkait deret diskrit beserta aplikasinya.(LO-3)	Deret Diskrit	Discrete mathematics for computer scientists,Discrete mathematics and its applications	Simulasi,Pembelajaran Lain	Simulasi,Pembelajaran Lain	1*150 Menit	a. Konsep deret diskrit baik yang berhingga maupun tak hingga. b. Penjelasan deret aritmatika dan deret geometri. c. Cara menentukan jumlah deret aritmatika dan deret geometri. d. Pengertian deret geometri tak hingga dan penurunan rumusnya. e. Cara pembuatan program komputer untuk mengetahui jumlah deret aritmatika dan deret geometri. f. Konsep fungsi pembangkit dan deret geometri tak hingga. g. Cara membuat program komputer untuk fungsi pembangkit. h. Cara melakukan perhitungan deret non-aritmatika dan non-geometri menggunakan program komputer.	UTS	Tes Tertulis	Mahasiswa mampu memahami deret diskrit dan cara penurunan rumusnya, serta mampu membuat program komputer untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari dalam bidang informatika yang terkait dengan deret diskrit.	0%
---	--	----------------------	--	----------------------------	----------------------------	-------------	--	-----	--------------	---	----

10	Mahasiswa mampu menyelesaikan persamaan rekursi dengan polinomial karakteristik.(LO-3) SDG 4	Teknik Penghitungan Lanjutan (Advanced Counting Technique) Bagian 1 - Cara Menyelesaikan Persamaan Rekursi dengan Polinomial Karakteristik.	Discrete mathematics for computer scientists,Discrete mathematics and its applications	Simulasi,Pembelajaran Lain	Simulasi,Pembelajaran Lain	1*150 Menit	a. Konsep dasar teknik polinomial karakteristik. b. Cara menyelesaikan persamaan rekursi homogen orde dua menggunakan polinomial karakteristik. c. Cara menyelesaikan persamaan rekursi homogen orde tinggi menggunakan polinomial karakteristik. d. Cara menyelesaikan persamaan rekursi homogen menggunakan polinomial karakteristik yang memiliki akar kembar. e. Cara menyelesaikan persamaan rekursi homogen orde tinggi menggunakan polinomial karakteristik yang memiliki akar bermacam-macam. f. Cara menyusun program komputer untuk mengecek solusi atas persamaan rekursi homogen menggunakan polinomial karakteristik.	UAS	Tes Tertulis	Mahasiswa dapat menyelesaikan persamaan rekursi dengan teknik polinomial karakteristik, serta mampu membuat program komputer untuk mengecek solusi akhir dari persamaan rekursi tersebut.	0%
----	--	---	--	----------------------------	----------------------------	-------------	--	-----	--------------	--	----

11	Mahasiswa memahami cara menyelesaikan persamaan rekursi dengan fungsi pembangkit. (LO-3)	Teknik Penghitungan Lanjutan (Advanced Counting Technique) Bagian 2 - Cara Menyelesaikan Persamaan Rekursi dengan Fungsi Pembangkit.	Discrete mathematics for computer scientists, Discrete mathematics and its applications, Matematika diskrit dan aplikasinya pada ilmu komputer	Simulasi, Pembelajaran Lain	Simulasi, Pembelajaran Lain	1*150 Menit	a. Konsep dasar fungsi pembangkit (generating function). b. Cara menyelesaikan persamaan rekursi homogen menggunakan fungsi pembangkit. c. Cara menyelesaikan persamaan rekursi non-homogen menggunakan fungsi pembangkit. d. Cara membuat program komputer untuk mengecek solusi persamaan rekursi homogen dan non-homogen. e. Cara menyelesaikan persamaan rekursi non-homogen yang berkaitan dengan konsep binomial/kombinasi. f. Cara membuat program komputer untuk mengecek solusi persamaan rekursi non-homogen yang berkaitan dengan konsep binomial/kombinasi.	UAS	Tes Tertulis	Mahasiswa mampu menyelesaikan persamaan rekursi menggunakan teknik fungsi pembangkit, serta mampu membuat program komputer untuk mengecek solusi atas persamaan rekursi tersebut.	0%
----	---	---	--	-----------------------------	-----------------------------	-------------	--	-----	--------------	---	----

12	Mahasiswa mampu menyelesaikan persamaan rekursi dengan teknik substitusi dan iteratif. (LO-3)	Cara Menyelesaikan Persamaan Rekursi dengan Teknik Substitusi dan Iteratif.	Discrete mathematics for computer scientists,Discrete mathematics and its applications	Simulasi,Pembelajaran Lain	Simulasi,Pembelajaran Lain	1*150 Menit	a. Persamaan rekursi yang homogen dan non-homogen yang sulit untuk diselesaikan dengan teknik polinomial karakteristik dan fungsi pembangkit. b. Cara menyelesaikan persamaan rekursi dengan teknik substitusi. c. Membuat program komputer untuk mengecek solusi atas persamaan rekursi dengan teknik substitusi. d. Cara menyelesaikan persamaan rekursi dengan teknik iteratif. e. Membuat program komputer untuk mengecek solusi atas persamaan rekursi dengan teknik iteratif.	UAS	Tes Tertulis	Mahasiswa dapat menyelesaikan persamaan rekursi dengan teknik substitusi dan iteratif, serta mampu membuat program komputer untuk mengecek solusi tersebut.	0%
----	--	--	--	----------------------------	----------------------------	-------------	---	-----	--------------	---	----

13	Mahasiswa mampu memahami aplikasi dari fungsi pembangkit dalam bidang informatika.(LO-3) SDG 17	Aplikasi dari Fungsi Pembangkit (Generating Function) pada Ranah Informatika.	Discrete mathematics for computer scientists,Discrete mathematics and its applications,Matematika diskrit dan aplikasinya pada ilmu komputer	Simulasi,Pembelajaran Lain	Simulasi,Pembelajaran Lain	1*150 Menit	a. Pengertian dasar atas fungsi pembangkit (generating function) dan power series. b. Penjabaran awal mula penyusunan deret Taylor beserta teorema yang menyertainya. c. Penjabaran terkait deret MacLaurin beserta teorema yang menyertainya. d. Konsep dasar penjumlahan parsial dan keseluruhan pada deret Taylor dan MacLaurin. e. Cara melakukan perhitungan konstanta matematika menggunakan deret MacLaurin, misalkan konstanta Euler dan ϕ. f. Cara melakukan perhitungan teknik binomial dan fungsi trigonometri menggunakan deret. g. Cara menghitung dan membuktikan identitas Euler menggunakan deret Euler, misalkan $e^{j\theta}$. h. Cara menyelesaikan persamaan Bassel. i. Menyelesaikan persamaan diferensial biasa menggunakan pendekatan pencacahan. j. Membuat program komputer untuk mengecek solusi atas persamaan diferensial menggunakan pendekatan pencacahan.	Team Based Project	Tes Tertulis	Mahasiswa dapat menjabarkan masalah-masalah terkait fungsi pembangkit di bidang informatika, serta dapat merumuskan dan menyelesaikan masalah tersebut secara formal dengan menggunakan kaidah matematika diskrit. Mahasiswa juga mampu membuat program komputer terkait fungsi pembangkit tersebut.	25%
----	---	---	---	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	---	---------------------------	---------------------	---	------------

14	Mahasiswa mampu memahami konsep inklusi-eksklusi dalam bidang Informatika.(LO-3)	Konsep Inklusi-Eksklusi.	Discrete mathematics for computer scientists,Discrete mathematics and its applications	Simulasi,Pembelajaran Lain	Simulasi,Pembelajaran Lain	1*150 Menit	a. Konsep dasar inklusi dan eksklusi. b. Cara penerapan teknik inklusi dan eksklusi. c. Cara penyelesaian permasalahan berkaitan dengan inklusi dan eksklusi. d. Cara membuat program komputer untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan inklusi dan eksklusi.	UAS	Tes Tertulis	Mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan terkait konsep inklusi-eksklusi pada bidang Informatika, serta dapat membuat program komputer untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.	0%
15	Mahasiswa mampu memahami konsep relasi dalam bidang ilmu informatika.(LO-3)	Konsep Relasi.	Discrete mathematics for computer scientists,Discrete mathematics and its applications,Matematika diskrit dan aplikasinya pada ilmu komputer	Simulasi,Pembelajaran Lain	Simulasi,Pembelajaran Lain	1*150 Menit	a. Pengertian dasara konsep relasi. b. Sifat-sifat relasi pada matematika diskrit. c. Relasi n-ary beserat aplikasinya. d. Cara merepresentasikan relasi. e. Konsep closure pada relasi. f. Konsep persamaan relasi, g. Konsep pengurutan parsial (partial orderings). h. Cara menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan konsep relasi. i. Cara menyusun program komputer untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan konsep relasi.	UAS	Tes Tertulis	Mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan terkait konsep relasi dan mampu membuat program komputer untuk mengecek solusi atas permasalahan tersebut.	0%
16	Mahasiswa mampu memahami pembahasan matematika diskrit yang telah diajarkan dan didiskusikan di kelas pada pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15.(LO-3)	Ujian Tertulis - Ujian Akhir Semester (UAS).	Discrete mathematics for computer scientists,Discrete mathematics and its applications,Matematika diskrit dan aplikasinya pada ilmu komputer	Simulasi,Pembelajaran Lain	Simulasi,Pembelajaran Lain	1*150 Menit	Ujian Tertulis - Ujian Akhir Semester (UAS)	UAS	Tes Tertulis	Mahasiswa dapat menjawab soal-soal yang diberikan pada Ujian Akhir Semester (UAS) ini.	25%